

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Scattering di Coulomb con positroni

Massimiliano Oronzo

4 agosto, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
A	Calcolo della traccia per la sezione d'urto non polarizzata	4

1 Premessa

Nello scattering di Coulomb con i positroni il positrone entrante con 4-impulso p_i e spin s_i che si muove avanti nel tempo viene trattato come un elettrone uscente con 4-impulso $-p_i$ e spin $-s_i$ che si muove indietro nel tempo. Analogamente, il positrone uscente con 4-impulso p_f e spin s_f , che si muove avanti nel tempo, corrisponde a un elettrone con 4-impulso $-p_f$ e spin $-s_f$ che viene dal futuro e si muove indietro nel tempo (vd. Fig 1).

Le funzioni d'onda $\Phi_i(x)$ e $\Phi_f(x)$ sono rappresentate da onde piane di Dirac negative, normalizzate al volume V :

$$\Phi_i^{(el)}(x) = \sqrt{\frac{m_0}{E_f V}} v(p_f, s_f) e^{i(E_f t - \vec{p}_f \cdot \vec{x})}, \text{ nel limite } t \rightarrow +\infty$$
$$\Phi_f^{(el)}(x) = \sqrt{\frac{m_0}{E_i V}} v(p_i, s_i) e^{i(E_i t - \vec{p}_i \cdot \vec{x})}, \text{ nel limite } t \rightarrow -\infty$$

Qui abbiamo adottato il «linguaggio» dell'elettrone a sinistra e quello del positrone a destra⁽¹⁾. Analogamente al caso dell'elettrone, l'ampiezza di scattering al primo ordine di tale processo è dato dall'elemento della matrice S ($\epsilon_f = -1$, $f \neq i$)

$$S_{fi} = ie \int d^4x \bar{\Phi}_f(x) \gamma^\mu A_\mu(x) \Phi_i(x) \quad (1.1)$$

⁽¹⁾In altre parole, nel «linguaggio» dell'elettrone $\Phi_i^{(el)}(x) \equiv \Phi_i(-p_f, -s_f)$ e $\Phi_f^{(el)}(x) \equiv \Phi_f(-p_i, -s_i)$

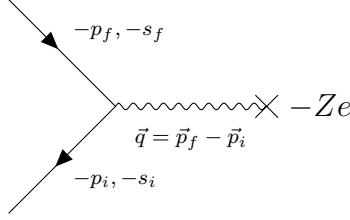


Fig. 1: Diagramma di Feynman al più basso ordine dello scattering di Coulomb di un positrone con il potenziale di un nucleo di carica $-Ze$. Il positrone entrante con 4-impulso p_i e spin s_i è descritto come un elettrone uscente con 4-impulso $-p_i$ e spin $-s_i$. Il positrone uscente con 4-impulso p_f e spin s_f corrisponde a un elettrone entrante con 4-impulso $-p_f$ e spin $-s_f$.

Ovviamente qui il segno complessivo è positivo poiché lo scattering riguarda un'anti-particella, rappresentata da un'onda piana di frequenza negativa. Dopo le sostituzioni la [1.1] diventa⁽²⁾,

$$S_{fi} = -\frac{iZe^2}{V} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{v}(p_i, s_i) \gamma^0 v(p_f, s_f) \int_{-\infty}^{+\infty} dt e^{i(E_f - E_i)t} \int_{-\infty}^{+\infty} d^3x \frac{e^{-i\vec{q} \cdot \vec{x}}}{|\vec{x}|} \quad (1.2)$$

dove $\vec{q} = \vec{p}_f - \vec{p}_i$. Senza ripetere gli stessi passaggi, l'ampiezza di scattering ora è data da

$$S_{fi} = -\frac{iZe^2}{V} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} \bar{v}(p_i, s_i) \gamma^0 v(p_f, s_f) \frac{4\pi}{\vec{q}^2} 2\pi\delta(E_f - E_i) = -\frac{i}{V} \sqrt{\frac{m_0^2}{E_f E_i}} 2\pi\delta(E_f - E_i) M_{fi} \quad (1.3)$$

con

$$M_{fi} = \frac{4\pi Ze^2}{\vec{q}^2} \bar{v}(p_i, s_i) \gamma^0 v(p_f, s_f) \quad (1.4)$$

Segue la sezione d'urto differenziale

$$\frac{d\sigma_{e^+}}{d\Omega_f} = \frac{4Z^2\alpha^2 m_0^2}{\vec{q}^4} |\bar{v}(p_i, s_i) \gamma^0 v(p_f, s_f)|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 \quad (1.5)$$

che, nel caso di positroni non polarizzati diventa⁽³⁾,

$$\begin{aligned} \frac{d\bar{\sigma}_{e^+}}{d\Omega_f} &= \frac{4Z^2\alpha^2 m_0^2}{\vec{q}^4} \frac{1}{2} \sum_{s_i, s_f} |\bar{v}(p_i, s_i) \gamma^0 v(p_f, s_f)|_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|}^2 = \frac{2Z^2\alpha^2 m_0^2}{\vec{q}^4} T_R [\Lambda_-(p_i) \gamma^0 \Lambda_-(p_f) \gamma^0]_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} = \\ &= \frac{2Z^2\alpha^2}{\vec{q}^4} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)_{|\vec{p}_f|=|\vec{p}_i|} \end{aligned} \quad (1.6)$$

Perciò, al primo ordine otteniamo la stessa sezione d'urto e la stessa distribuzione angolare che si ottiene con l'elettrone. Tuttavia, questa coincidenza dei risultati è vera soltanto all'ordine più basso. Infatti, già se consideriamo i termini del secondo ordine nell'espansione della matrice S , l'uguaglianza dei risultati termina.

La Fig. 2 mette a confronto lo scattering di Coulomb degli elettroni, (a) e (b), con quello dei positroni, (c) e (d). Le ampiezze di transizione al primo ordine per gli scattering dell'elettrone (a)

⁽²⁾Il cambio del segno è dovuto all'inserimento del potenziale di Coulomb.

⁽³⁾vd. Appendice A.

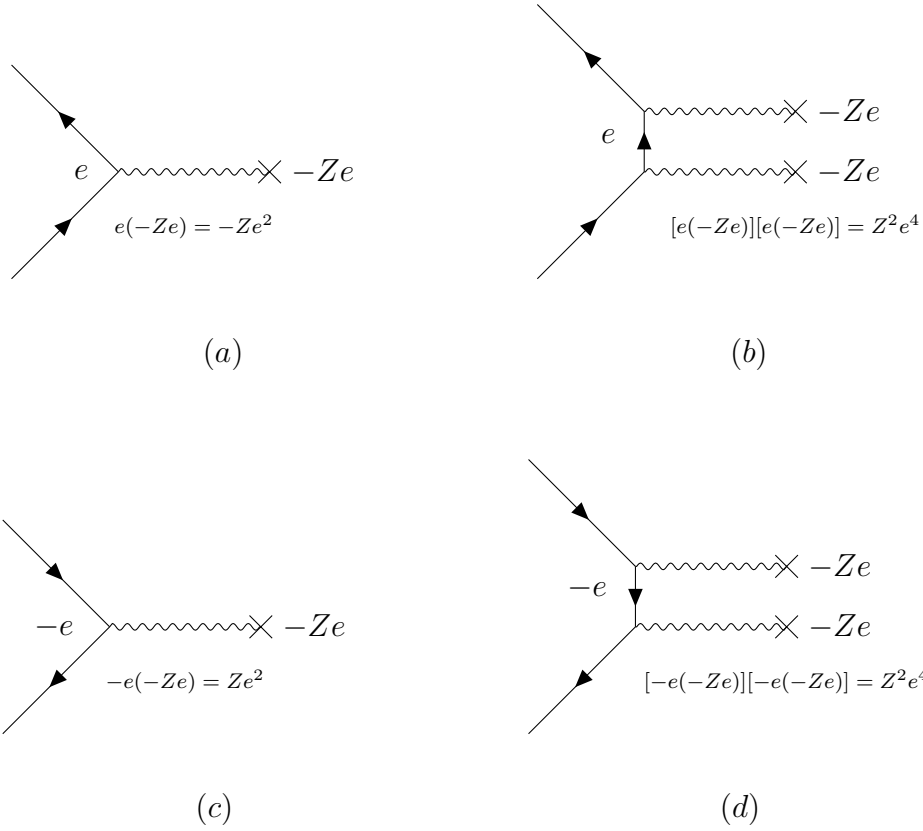


Fig. 2: Scattering di Coulomb: (a) elettrone al primo ordine; (b) elettrone al secondo ordine; (c) positrone al primo ordine; (d) positrone al secondo ordine. Le rispettive ampiezze al primo e al secondo ordine possono interferire.

e del positrone (c) differiscono soltanto per il segno, mentre, come mostrato nelle figure (b) e (d), al secondo ordine le ampiezze sono uguali. Elevando al quadrato le due ampiezze al primo ordine, al fine di calcolare la sezione d'urto, il risultato sarà lo stesso. Anche i quadrati delle ampiezze al secondo ordine saranno uguali, tuttavia il termine risultante dalla combinazione delle ampiezze al primo e al secondo ordine sarà diverso nel segno poiché nel caso dell'elettrone sarà proporzionale a $-(Ze^2)^3$ mentre per il positrone sarà proporzionale a $(Ze^2)^3$. Perciò lo scattering di Coulomb di elettroni e quello di positroni sarà diverso nel secondo ordine a causa dell'interferenza fra le ampiezze al primo e al secondo ordine.

Senza presentare i calcoli nel dettaglio, la sezione d'urto differenziale non polarizzata per lo scattering al secondo ordine è data da

$$\frac{d\bar{\sigma}_{e\mp}}{d\Omega_f} = \frac{Z^2\alpha^2}{4v_i^2|\vec{p}_i|^2\sin^4\frac{\theta}{2}} \left[1 - v_i^2\sin^2\frac{\theta}{2} \pm Z\pi\alpha v_i\sin\frac{\theta}{2} \left(1 - \sin\frac{\theta}{2} \right) \right] \quad (1.7)$$

La formula è valida sia per gli elettroni che per i positroni. La presenza del termine di interferenza $(Ze^2)^3 = (Z\alpha)^3$ è immediatamente riscontrabile. Esso conduce ad un aumento della sezione d'urto per gli elettroni (segno superiore) e a una diminuzione per i positroni (segno inferiore).

A Calcolo della traccia per la sezione d'urto non polarizzata

$$T_R [\Lambda_-(p_i)\gamma^0\Lambda_-(p_f)\gamma^0] = \frac{1}{4m_0^2}T_R[(-\not{p}_i + m_0)\gamma^0(-\not{p}_f + m_0)\gamma^0] =$$

$$\frac{1}{4m_0^2}T_R[(\not{p}_i - m_0)\gamma^0(\not{p}_f - m_0)\gamma^0]$$

Tenendo conto che la traccia di un numero dispari di matrici γ è nulla,

$$T_R[(\not{p}_i - m_0)\gamma^0(\not{p}_f - m_0)\gamma^0] = T_R[(\not{p}_i\gamma^0 - m_0\gamma^0)(\not{p}_f\gamma^0 - m_0\gamma^0)] =$$

$$T_R[\not{p}_i\gamma^0\not{p}_f\gamma^0 + m_0^2\mathbb{1}]$$

Questa espressione è identica a quella dello scattering con l'elettrone, per cui

$$T_R [\Lambda_-(p_i)\gamma^0\Lambda_-(p_f)\gamma^0] = \frac{1}{m_0^2} (E_i E_f + \vec{p}_i \cdot \vec{p}_f + m_0^2)$$